清华大学《微积分A(2)》 期末复习讲座一





清华大学 张阳阳



主讲人简介： 张阳阳

张阳阳，清华大学博士生，研究方向是人工智能、机器学习、深度学习、数据挖掘。现为软件测试工程师，曾担任 CTO 首席技术官，曾作为讲师，有 4 年多的教学经验，授课由浅到深，主讲讲座 600 多次，熟练掌握 500 多种科研软件，例如：MATLAB、Python、R 等，擅长数值计算与仿真模拟，擅长各种数学建模算法和编程，曾荣获国际级、国家级、省市级、校级比赛奖项 85 项；致力于用机器学习改变世界，造福人类。

QQ：1932211370　微信：zyy1659949090

Email: zhangyy17@mails.tsinghua.edu.cn

一、重积分

1.二重积分

⑴二重积分定义

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i.$$

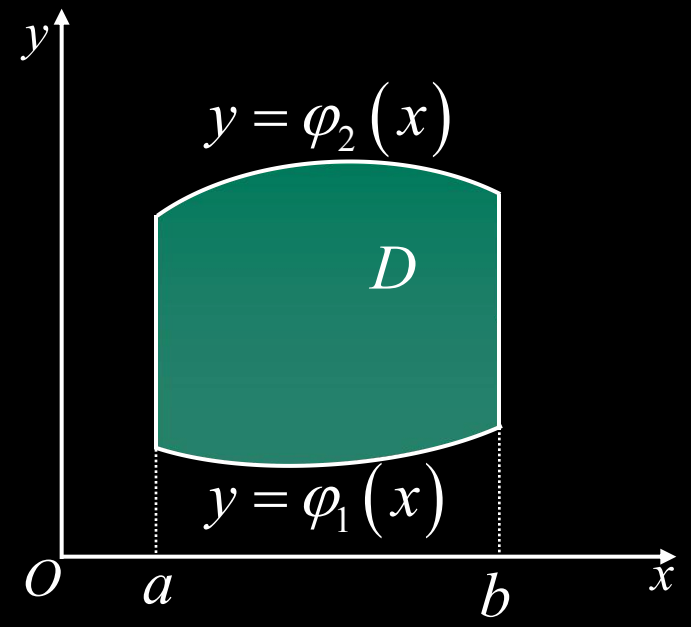
⑵二重积分的积分方法

①在直角坐标下的积分

积分方法： 1.将区域投影至x轴，得区间$[a,b]$；

2.以$x=a, x=b$将区域的边界分割成曲线$y=\varphi_1(x)$，$y=\varphi_2(x)$，则：

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \mathrm{d}x \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y.$$



此方法称为先y后x的积分.

无论是在直角坐标下或是在极坐标下，都要注意积分过程中对对称性的使用.

平行可得到另一种积分方法.

②在极坐标下的积分计算

若

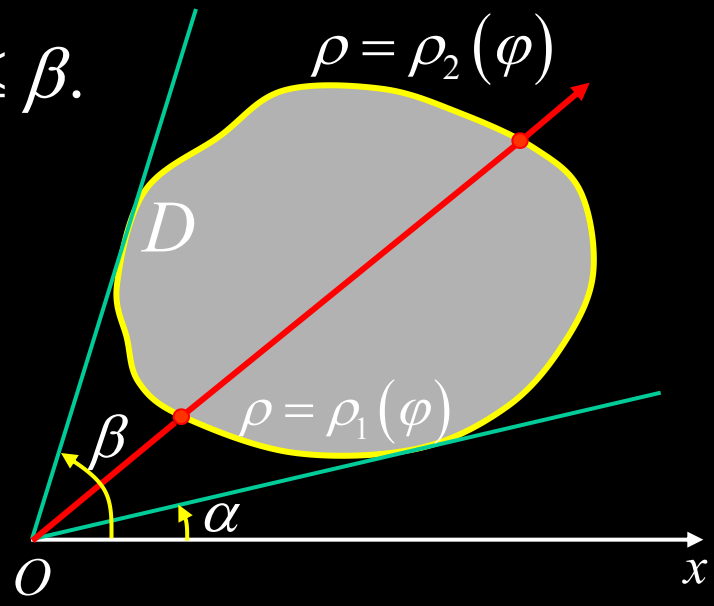
$$D:\rho_1(\varphi)\le\rho\le\rho_2(\varphi),\alpha\le\varphi\le\beta.$$

则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$$

$$=\iint_D f(\rho\cos\varphi,\rho\sin\varphi)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\varphi.$$

$$=\int_\alpha^\beta \mathrm{d}\varphi\int_{\rho_1(\varphi)}^{\rho_2(\varphi)} f(\rho\cos\varphi,\rho\sin\varphi)\rho\mathrm{d}\rho.$$



例　设积分区域D是以原点为中心，r为半径在第一，第二象限区域，则

$$\lim_{r\to 0}\frac{1}{\pi r^2}\iint_D \mathrm{e}^{x^2+y^2}\cos(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=_____.$$

解　由积分中值定理

$$\mathrm{e}^{\xi^2+\eta^2}\cos(\xi+\eta)\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\mathrm{e}^{\xi^2+\eta^2}\cos(\xi+\eta)\frac{\pi}{2}r^2,$$

注意到 $\lim\limits_{r\to 0}(\xi,\eta)=(0,0)$, 故有

$$\lim_{r\to 0}\mathrm{e}^{\xi^2+\eta^2}\cos(\xi+\eta)=1,$$

从而有

$$\lim_{r\to 0}\frac{1}{\pi r^2}\iint_D \mathrm{e}^{x^2+y^2}\cos(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}.$$

例　求积分$I=\iint\limits_D \frac{x^3}{x^3+y^3}\mathrm{d}\sigma$，其中$D$是由$x=1$，$y=1$，及$x+y=1$所围成的区域.

解　由对称性，得

$$I=\iint\limits_D \frac{x^3}{x^3+y^3}\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_D \frac{y^3}{x^3+y^3}\mathrm{d}\sigma,$$

所以

$$2I=\iint\limits_D \frac{x^3}{x^3+y^3}\mathrm{d}\sigma+\iint\limits_D \frac{y^3}{x^3+y^3}\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{2},$$

由此得

$$I=\iint\limits_D \frac{x^3}{x^3+y^3}\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{4}.$$

注意这种对称性的使用. 条件是:

⑴函数$f\left(x,y\right)$满足

$$f\left(x,y\right)=f\left(y,x\right);$$

⑵积分区域D关于$y=x$对称.

对于三重积分有相似的结论.

例　将二重积分$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$化为二次积分：

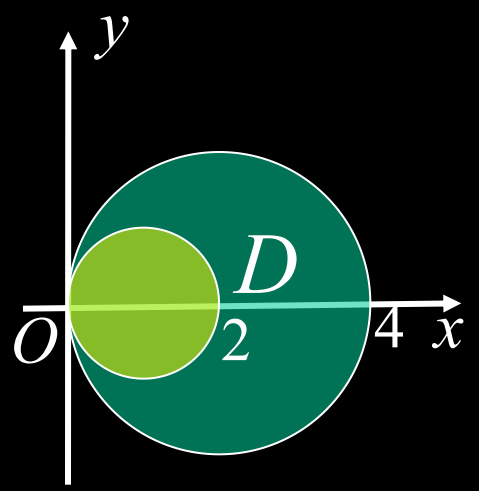
其中积分区域为介于两圆环

$$(x-1)^2+y^2=1,(x-2)^2+y^2=4$$

中的部分.

解　积分区域如图：因而将区域分解

成三个X型区域，从而有



$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^2 \mathrm{d}x \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4x-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

$$+\int_0^2 \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{4x-x^2}}^{-\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

$$+\int_2^4 \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{4x-x^2}}^{\sqrt{4x-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

用同样的方法可以得到另一个形式的积分表达式.

本题容易出错的地方是用大区域的积分减小区域的积分.

例　求二重积分$\iint\limits_D \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中积分区域为

$$D=\left\{(x,y)\,|\,y^2\le 2x,0\le x\le 2\right\}.$$

解　此积分应先对x进行积分. 此时有

$$\iint\limits_D \frac{x}{\sqrt{1+x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\int_0^2 \mathrm{d}y\int_{\frac{y^2}{2}}^2 \frac{x}{\sqrt{1+x^2+y^2}}\mathrm{d}x$$

$$= 2\int_0^2 \left[\sqrt{1+x^2+y^2}\right]_{\frac{y^2}{2}}^{2} \mathrm{d}y$$

$$= 2\int_0^2 \left[\sqrt{5+y^2} - \sqrt{1+y^2+\frac{y^4}{4}}\right] \mathrm{d}y$$

$$= 2\left[\frac{y}{2}\sqrt{5+y^2} + \frac{5}{2}\sqrt{5+y^2} - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}y^3 + 2y\right)\right]_0^2$$

$$= \frac{5}{2}\ln 5 - \frac{2}{3}.$$

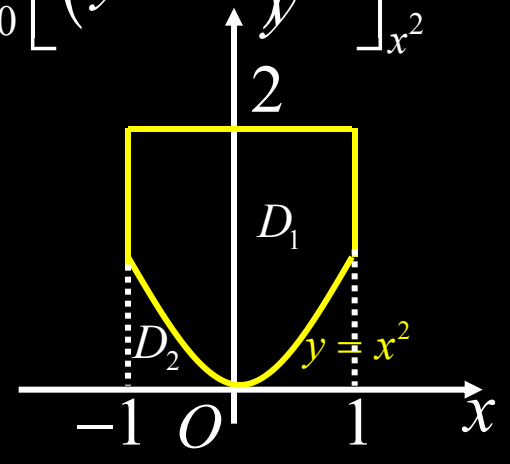
例　计算积分 $\iint\limits_D \sqrt{|y-x^2|}\,\mathrm{d}\sigma$, 其中

$$D=\{(x,y)\,|\,-1\le x\le 1, 0\le y\le 2\}.$$

解　$$\iint\limits_D \sqrt{|y-x^2|}\,\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_{D_1} \sqrt{|y-x^2|}\,\mathrm{d}\sigma+\iint\limits_{D_2} \sqrt{|y-x^2|}\,\mathrm{d}\sigma$$

$$\iint\limits_{D_1} \sqrt{|y-x^2|}\,\mathrm{d}\sigma=2\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^2 \sqrt{y-x^2}\,\mathrm{d}y=\frac{4}{3}\int_0^1\left[\left(y-x^2\right)^{3/2}\right]_{x^2}^2 \mathrm{d}x$$

$$=\frac{4}{3}\int_0^1\left(2-x^2\right)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x=\frac{4}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}} 2^2\cos^4 t\,\mathrm{d}t$$



$$=\frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{1+\cos 2t}{2}\right)^2 \mathrm{d}t=\frac{4}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1+\cos 2t)^2 \mathrm{d}t$$

$$=\frac{4}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{3}{2}+2\cos 2t+\frac{\cos 4t}{2}\right)\mathrm{d}t=\frac{4}{3}\left(\frac{3}{2}\frac{\pi}{4}+\left[\sin 2t\right]_0^{\frac{\pi}{4}}\right)=\frac{\pi}{2}+\frac{4}{3}$$

$$\iint_{D_2}\sqrt{\left|y-x^2\right|}\mathrm{d}\sigma=2\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{x^2}\sqrt{x^2-y}\mathrm{d}y$$

$$=-\frac{4}{3}\int_0^1\left[\left(x^2-y\right)^{3/2}\right]_0^{x^2}\mathrm{d}x=\frac{4}{3}\int_0^1 x^3\mathrm{d}x=\frac{1}{3}.$$

所以 $$\iint_D\sqrt{\left|y-x^2\right|}\mathrm{d}\sigma=\frac{\pi}{2}+\frac{5}{3}.$$

还要注意另一类积分，这类积分只能通过交换积分次加以完成.

这类积分主要有 $\sin\dfrac{x}{y}$, e^{xy^2} 等形式.

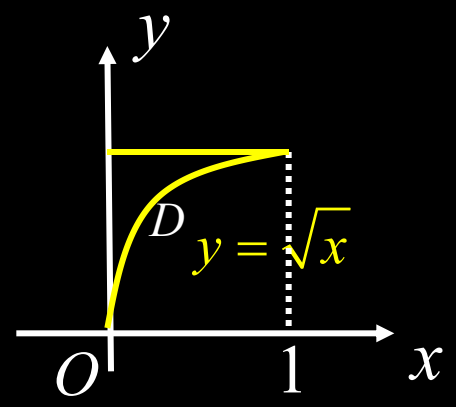
例　求积分 $\iint\limits_D \dfrac{\sin y}{y}\mathrm{d}\sigma$, $D=\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 1,\sqrt{x}\le y\le 1\right\}$.

解　由于函数 $\dfrac{\sin y}{y}$ 的原函数不是初等函数，故不能使用牛顿—莱布尼兹公式，为此先对x进行积分.

$$\iint\limits_D \frac{\sin y}{y}\mathrm{d}\sigma=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{y^2}\frac{\sin y}{y}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1 y\sin y\mathrm{d}y=\left[-y\cos y\right]_0^1+\left[\sin y\right]_0^1$$

$$=\sin 1-\cos 1.$$



例　求积分$\iint\limits_D \frac{x+y}{x^2+y^2}\mathrm{d}\sigma$, 其中

$$D=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1, x+y\ge 1\right\}.$$

解　本题在直角坐标下积分将时比较繁琐的, 将本题化为在极坐标下的积分. 由此得

$$\iint\limits_D \frac{x+y}{x^2+y^2}\mathrm{d}\sigma$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_{\frac{1}{\sin\varphi+\cos\varphi}}^{1}\frac{\rho\left(\sin\varphi+\cos\varphi\right)}{\rho^2}\rho\mathrm{d}\rho$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\varphi \int_{\frac{1}{\sin\varphi+\cos\varphi}}^{1} \left(\sin\varphi+\cos\varphi\right) \mathrm{d}\rho$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sin\varphi+\cos\varphi-1\right) \mathrm{d}\rho$$

$$= 2-\frac{\pi}{2}.$$

例　求积分$\iint\limits_D \dfrac{2xy\sqrt{1-x^2}}{x^2+y^2}\mathrm{d}\sigma$，其中

$$D=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1,x,y\ge 0\right\}.$$

解　此积分为二重反常积分. 但在积分过程中仍将其视为常义积分. 此时有

$$\iint\limits_D \frac{2xy\sqrt{1-x^2}}{x^2+y^2}\mathrm{d}\sigma$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 \frac{2\rho^2\cos\varphi\sin\varphi\sqrt{1-\rho^2\cos^2\varphi}}{\rho^2}\rho\mathrm{d}\rho$$

$$= 2\int_0^1 \mathrm{d}\rho \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\varphi \sin\varphi \sqrt{1-\rho^2\cos^2\varphi}\,\rho \mathrm{d}\varphi$$

$$= -\int_0^1 \mathrm{d}\rho \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\rho^2\cos^2\varphi}\,\rho \mathrm{d}\cos^2\varphi$$

$$\underline{\underline{t=\cos^2\varphi}} \int_0^1 \mathrm{d}\rho \int_0^1 \sqrt{1-\rho^2 t}\,\rho \mathrm{d}t$$

$$= -\frac{2}{3}\int_0^1 \frac{1}{\rho}\left[\left(1-\rho^2 t\right)^{\frac{3}{2}}\right]_0^1 \mathrm{d}\rho$$

$$= \frac{2}{3}\int_0^1 \frac{1}{\rho}\left[1-\left(1-\rho^2\right)^{\frac{3}{2}}\right]\mathrm{d}\rho$$

$$\overset{u=\sqrt{1-\rho^2}}{=\!=\!=} \frac{2}{3}\int_0^1 \frac{1-u^3}{1-u^2}u\,\mathrm{d}u$$

$$= \frac{2}{3}\int_0^1 \frac{u+u^2+u^3}{1+u}\mathrm{d}u = \frac{8}{9}-\frac{2}{3}\ln 2.$$

例　计算三重积分 $\iiint_{\Omega}\frac{xz}{(1+y)^2}\mathrm{d}V$，其中$\Omega$是由

$x=0, z=0, z=1-y^2$，和$y=x^2$所围成的区域.

解

$$\iiint_{\Omega}\frac{xz}{(1+y)^2}\mathrm{d}V=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^1\mathrm{d}y\int_0^{1-y^2}\frac{xz}{(1+y)^2}\mathrm{d}z$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^1 x(1-y)^2\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{6}\int_0^1 x\left(1-x^2\right)^3\mathrm{d}x=\frac{1}{48}.$$

例　求积分 $\iiint_{\Omega} z^2 \mathrm{d}V$, 其中

$$\Omega: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2} \leq 1.$$

解　对于这类形式的积分, 首先考虑用截面法的积分.

由对称性得:

$$\iiint_{\Omega} z^2 \mathrm{d}V = 2\int_0^c z^2 \mathrm{d}z \iint_{D_z} \mathrm{d}\sigma,$$

此时平面 $z = z$ 与空间区域 Ω 相交的截面为一椭圆, 因而相应的二重积分为对应的面积. 从而有

$$\mu(D_z)=\pi ab\left(1-\frac{z^2}{c^2}\right),$$

这里$\mu(D_z)$表示区域的面积. 故原积分改变为

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} z^2\mathrm{d}V &= 2\int_0^c z^2\mathrm{d}z\iint_{D_z}\mathrm{d}\sigma\\ &= 2\pi ab\int_0^c z^2\left(1-\frac{z^2}{c^2}\right)\mathrm{d}x\\ &= \frac{4}{15}\pi abc^2.\end{aligned}$$

注意这种积分方法以及使用这种方法的条件.

例　求积分$\iiint_{\Omega}(5x+2y+z)\,\mathrm{d}V$，其中$\Omega$是由三坐标平面及$x+y+z=1$所围成的区域.

解　由对称性得

$$\iiint_{\Omega}(5x+2y+z)\,\mathrm{d}V$$

$$=8\iiint_{\Omega}z\,\mathrm{d}V=8\int_0^1 z\,\frac{1}{4}(1-z)^2\,\mathrm{d}z$$

$$=2\int_0^1 z^2(1-z)\mathrm{d}z\,\frac{1}{6}.$$

另一类对称性指的是关于坐标平面的对称性.

例　求积分$\iiint_{\Omega}\left(x^2y+y^2+z\right)\mathrm{d}V$, 其中$\Omega$是由$z=x^2+y^2, z=1$所围成的区域.

解　由对称性得

$$\iiint_{\Omega} x^2y\mathrm{d}V=0,$$

$$\iiint_{\Omega} y^2\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\iiint_{\Omega}\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}V$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1\rho^3\mathrm{d}\rho\int_{\rho^2}^1\mathrm{d}z$$

$$= \pi \int_0^1 \left(1-\rho^2\right)\rho^3 \mathrm{d}\rho = \frac{\pi}{12}.$$

$$\iiint_\Omega z \mathrm{d}V = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^1 \rho \mathrm{d}\rho \int_{\rho^2}^1 z \mathrm{d}z$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^1 \rho\left(1-\rho^4\right)\mathrm{d}\rho$$

$$= \pi \int_0^1 \left(1-\rho^4\right)\rho \mathrm{d}\rho = \frac{4\pi}{12}.$$

所以原积分为

$$\iiint_\Omega \left(x^2 y + y^2 + z\right)\mathrm{d}V = \frac{5\pi}{12}.$$

例　求积分$\iiint_{\Omega}(x+y+z)^2\,\mathrm{d}V$，其中

$$\Omega: x^2+y^2+z^2\le 2az.$$

解　因

$$\iiint_{\Omega}(x+y+z)^2\,\mathrm{d}V$$

$$=\iiint_{\Omega}\left(x^2+y^2+z^2+2xy2xz+2yz\right)\mathrm{d}V,$$

又由对称性, 得

$$\iiint_{\Omega} 2xy\mathrm{d}V = \iiint_{\Omega} 2xz\mathrm{d}V = \iiint_{\Omega} 2yz\mathrm{d}V = 0.$$

从而有

$$\iiint_{\Omega} (x+y+z)^2\,\mathrm{d}V$$

$$= \iiint_{\Omega} \left(x^2+y^2+z^2\right)\mathrm{d}V$$

$$= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta} r^4\sin\theta\,\mathrm{d}r$$

$$= \frac{64}{5}\pi a^5\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^5\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{32}{15}\pi a^5.$$

例　计算积分$\iiint_{\Omega}(x+z)\mathrm{d}V$, 其中$\Omega$是由曲面

$$z=\sqrt{x^2+y^2}, z=\sqrt{1-x^2-y^2}$$

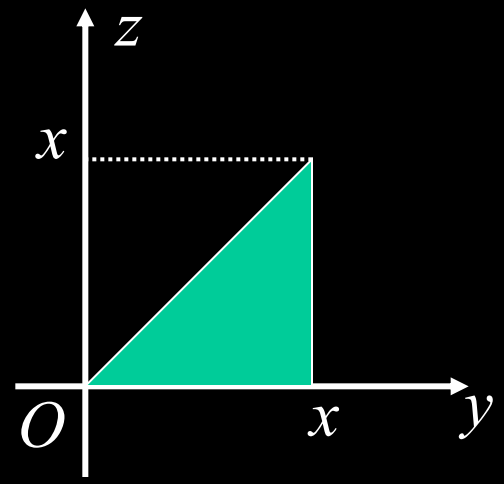
所围成.

$$\iiint_{\Omega}(x+z)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega}z\mathrm{d}V=\frac{\pi}{8}.$$

例　设$F(t)=\int_0^t \mathrm{d}x\int_0^x \mathrm{d}y\int_0^y f(z)\mathrm{d}z$, 其中$f(x)$为连续函数, 试将上式化为对$z$的积分, 并求$F'''(t)$.

解　首先考虑积分次序$\int_0^x \mathrm{d}y\int_0^y f(z)\mathrm{d}z$. 此时积分区域为$0\le y\le x, 0\le z\le y$, 因而有

$$\begin{aligned}&\int_0^x \mathrm{d}y\int_0^y f(z)\mathrm{d}z\\ =&\int_0^x \mathrm{d}z\int_z^x f(z)\mathrm{d}y\\ =&\int_0^x f(z)(x-z)\mathrm{d}z,\end{aligned}$$



从而上述原积分为

$$F(t)=\int_0^t \mathrm{d}x\int_0^x \mathrm{d}y\int_0^y f(z)\,\mathrm{d}z=\int_0^t \mathrm{d}x\int_0^x f(z)(x-z)\,\mathrm{d}z$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^t f(z)\left[(x-z)^2\right]_z^t \mathrm{d}z=\frac{1}{2}\int_0^t f(z)(t-z)^2\,\mathrm{d}z,$$

由含参变量积分的求导公式, 得

$$F'(t)=0+\int_0^t f(z)(t-z)\,\mathrm{d}z,$$

$$F''(t)=0+\int_0^t f(z)\,\mathrm{d}z,$$

$$F'''(t)=f(t).$$

例　求积分 $\int_{-3}^{3}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}}\mathrm{d}y\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{3}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}z.$

解　该积分直接求解时比较繁琐的. 现将其化为截面积分. 此时积分为

$$\int_{-3}^{3}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}}\mathrm{d}y\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{3}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}z$$

$$=\int_{0}^{3}\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma,$$

这里的 D_z 为平面区域 $x^2+y^2\le z^2$. 在该区域上由极坐标的积分得

$$\int_{0}^{3}\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma=\int_{0}^{3}\mathrm{d}z\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{z}\rho^2\mathrm{d}\rho=\frac{2}{3}\pi\int_{0}^{3}z^3\mathrm{d}z=\frac{27}{2}\pi.$$

例　求积分$\iiint_{\Omega}(x^2+my^2+nz^2)\mathrm{d}V$，其中$\Omega$为空间区域$x^2+y^2+z^2\leq 1$.

解　由对称性得

$$\iiint_{\Omega}(x^2+my^2+nz^2)\mathrm{d}V$$

$$=\iiint_{\Omega}x^2\mathrm{d}V+m\iiint_{\Omega}y^2\mathrm{d}V+n\iiint_{\Omega}z^2\mathrm{d}V,$$

而

$$\iiint_{\Omega}x^2\mathrm{d}V=\frac{1}{3}\iiint_{\Omega}\left(x^2+y^2+z^2\right)\mathrm{d}V,$$

所以原式为

$$\iiint_{\Omega}(x^2+my^2+nz^2)\mathrm{d}V$$

$$=\frac{1}{3}(1+m+n)\iiint_{\Omega}\left(x^2+y^2+z^2\right)\mathrm{d}V$$

$$=\frac{1}{3}(1+m+n)\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^4\sin\theta\mathrm{d}r$$

$$=\frac{4\pi}{15}(1+m+n).$$

例　设$f(x)$为区间$[0,+\infty)$上的连续函数,

$$F(t)=\iiint_{\Omega_t}\left[z^2+f\left(x^2+y^2\right)\right]\mathrm{d}V,$$

其中$\Omega_t:0\le z\le h,x^2+y^2\le t^2$，求

$$\lim_{t\to 0}\frac{F(t)}{t^2}.$$

解　积分区域为一个圆柱形区域，因而由柱面坐标积分得

$$
\begin{aligned}
F(t) &= \iiint_{\Omega_t} \left[z^2 + f\left(x^2 + y^2\right) \right] \mathrm{d}V \\
&= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^t \rho \mathrm{d}\rho \int_0^h \left[z^2 + f\left(\rho^2\right) \right] \mathrm{d}z \\
&= \pi \int_0^t \left[\frac{2}{3} h^3 + f\left(\rho^2\right) h \right] \rho \mathrm{d}\rho \\
&= \frac{\pi}{3} h^3 t^2 + 2\pi h \int_0^t f\left(\rho^2\right) \rho \mathrm{d}\rho,
\end{aligned}
$$

所以

$$\lim_{t\to 0}\frac{F(t)}{t^2}=\lim_{t\to 0}\frac{2\pi h^3 t/3+2\pi hf\left(t^2\right)t}{2t}$$

$$=\lim_{t\to 0}\left[\frac{2}{3}\pi h^3+2\pi hf\left(t^2\right)\right]=2\pi h^3+\pi hf(0).$$

二、积分应用

积分的应用主要包括有

1.面积的计算

2.质量及重心坐标的计算

3.转动惯量的计算

4.引力的计算

面积计算公式

设空间有界曲面块Σ, 方程$z=z(x,y),(x,y)\in D,D$为Σ在xOy平面上的投影, $z=z(x,y)$在D上有连续偏导, 则曲面面积S

$$S=\iint_D \sqrt{1+[z_x(x,y)]^2+[z_y(x,y)]^2}\,\mathrm{d}\sigma.$$

设平面薄片，在xOy平面上占有有界闭区域D，密度函数$\rho(x,y)$在D上连续，则平面薄片对x轴和y轴的质心坐标分别为$(\overline{x},\overline{y})$，

$$\overline{x}=\frac{M_y}{M}=\frac{1}{M}\iint_D x\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma,\ \overline{y}=\frac{M_x}{M}=\frac{1}{M}\iint_D y\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma,$$

其中，M为平面薄片的质量.

同样有空间物体质心坐标计算公式.

当平面薄片的密度函数为常数，即物体是均匀物体，相应的质心坐标称为形心坐标，计算公式为

$$\bar{x}=\frac{M_y}{M}=\frac{1}{A}\iint_D x\mathrm{d}\sigma,\quad \bar{y}=\frac{M_x}{M}=\frac{1}{A}\iint_D y\mathrm{d}\sigma.$$

其中A为平面薄片的面积.

同样得到空间物体的质心坐标的计算公式:

$$\bar{x}=\frac{1}{M}\iiint_{\Omega} x\rho(x,y,z)\mathrm{d}V,$$

$$\bar{y}=\frac{1}{M}\iiint_{\Omega} y\rho(x,y,z)\mathrm{d}V,$$

$$\bar{z}=\frac{1}{M}\iiint_{\Omega} z\rho(x,y,z)\mathrm{d}V.$$

其中$M=\iiint_{\Omega}\rho(x,y,z)\mathrm{d}V$为空间物体的质量.

空间物体对三坐标轴的转动惯量为

$$I_x = \iiint_{\Omega} \left(y^2 + z^2 \right) \rho(x, y, z) \mathrm{d}V,$$

$$I_y = \iiint_{\Omega} \left(x^2 + z^2 \right) \rho(x, y, z) \mathrm{d}V,$$

$$I_z = \iiint_{\Omega} \left(x^2 + y^2 \right) \rho(x, y, z) \mathrm{d}V.$$

例　曲面 $x^2+y^2+az=4a^2$ 将球体 $x^2+y^2+z^2\le 4az$ 分成两部分，求这两部分的表面积比和体积比.

解　两曲面的交线为

$$\begin{cases} x^2+y^2+az=4a^2, \\ x^2+y^2+z^2\le 4az \end{cases} \Rightarrow z=4a\vee z=a.$$

故球面 $x^2+y^2+z^2=4az$ 位于平面 $z=a$ 下的面积为:

$$S_1 = \iint_D \sqrt{1+\left[z_x(x,y)\right]^2+\left[z_y(x,y)\right]^2}\,\mathrm{d}\sigma,$$

此时 $D: x^2+y^2 \le 3a^2$，曲面方程为

$$z = 2a - \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}.$$

因而

$$z_x = -\frac{x}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}}, z_y = -\frac{y}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}},$$

相应的

$$\sqrt{1+\left[z_x(x,y)\right]^2+\left[z_y(x,y)\right]^2}=\frac{4a}{\sqrt{4a^2-x^2-y^2}}.$$

从而

$$S_1=\iint_D\sqrt{1+\left[z_x(x,y)\right]^2+\left[z_y(x,y)\right]^2}\,\mathrm{d}\sigma$$

$$=\iint_D\frac{2a}{\sqrt{4a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}\sigma$$

$$= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\sqrt{3}a} \frac{2a}{\sqrt{4a^2 - \rho^2}} \rho \mathrm{d}\rho$$

$$= 4\pi a \int_0^{\sqrt{3}a} \frac{1}{\sqrt{4a^2 - \rho^2}} \rho \mathrm{d}\rho$$

$$= -4\pi a \left[\sqrt{4a^2 - \rho^2} \right]_0^{\sqrt{3}a}$$

$$= 4\pi a^2 .$$

又整个球面面积为$16\pi a^2$, 所以上半部分的球面面积为$12\pi a^2$, 相应的面积之比为$3:1$.

再计算体积之比. 此时位于两曲面内的体积为

$$V_1 = \iiint_{\Omega_1} \mathrm{d}V$$

$$= \iint_D \left[4a - \frac{1}{a}\left(x^2 + y^2\right) - 2a + \sqrt{4a - x^2 - y^2} \right] \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint_D \left[2a + \sqrt{4a - x^2 - y^2} - \frac{1}{a}\left(x^2 + y^2\right) \right] \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\sqrt{3}a} \left[2a + \sqrt{4a - \rho^2} - \frac{1}{a}\rho^2 \right] \rho \mathrm{d}\rho$$

$$= \frac{37}{6}\pi a^3,$$

从而在球内但在抛物面外的体积为

$$V_2 = \frac{4}{3}\pi (2a)^2 - \frac{37}{6}\pi a^3 = \frac{27}{6}\pi a^3,$$

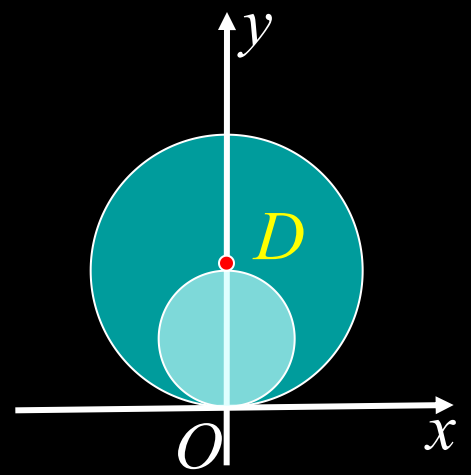
由此得到相应的体积之比为

$$V_2 : V_1 = 27 : 37.$$

例　求位于两圆 $x^2+(y-2)^2=4, x^2+(y-1)^2=1$ 内的均匀薄片（密度取为1）的形心坐标.

解　容易得到在两圆之间的面积为

$$S=S_2-S_1=3\pi.$$



由对称性知 $\bar{x}=0$. 又

$$\iint_D \mu y \mathrm{d}\sigma=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{2\sin\varphi}^{4\sin\varphi}\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{56}{3}\int_0^{\pi}\sin^4\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{56}{3}\frac{6}{16}=7\pi.$$

即有 $\bar{y}=\frac{7}{3}$. 相应的形心坐标为 $(\bar{x},\bar{y})=\left(0,\frac{7}{3}\right)$.

例　证明：由

$$x=a, x=b, y=0, y=f(x)(f\geq 0)$$

所围成的平面图形绕x轴旋转一周所得到的体积对x轴的的转动惯量（密度取为1）为

$$I_x=\frac{\pi}{2}\int_a^b f^4(x)\mathrm{d}x.$$

证　旋转曲面方程为

$$\pm\sqrt{y^2+z^2}=f(x).$$

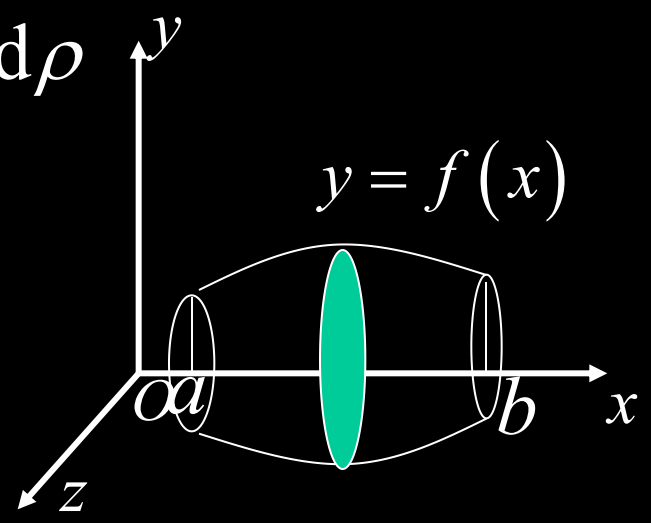
因而相应的转动惯量为

$$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2)\,\mathrm{d}V$$

$$= \int_a^b \mathrm{d}x \iint_{D_x} \left(y^2 + z^2 \right) \mathrm{d}\sigma$$

$$= \int_a^b \mathrm{d}x \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{f(x)} \rho^3 \mathrm{d}\rho$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_a^b f^4(x)\,\mathrm{d}x.$$



例　质量分布均匀（密度取为1）的椭球体

$$\Omega:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1$$

对直线$\frac{x}{l}=\frac{y}{m}=\frac{z}{n}\left(l^2+m^2+n^2=1\right)$的转动惯量，

并求此转动惯量的最大和最小值.

解　设$M\left(x,y,z\right)$是区域内任意点，则由距离公式得

$$d=\frac{\left|\overrightarrow{OM}\times\vec{s}\right|}{\left|\vec{s}\right|}=\left|\overrightarrow{OM}\times\vec{s}\right|$$

$$= \sqrt{(mz-ny)^2+(nx-lz)^2+(ly-mx)^2},$$

所以相应的转动惯量为

$$I_l = \iiint_{\Omega} \mu d^2 \mathrm{d}V$$

$$= \iiint_{\Omega} \left[(mz-ny)^2+(nx-lz)^2+(ly-mx) \right] \mathrm{d}V$$

$$= \iiint_{\Omega} \left[\left(1-l^2\right)x^2 + \left(1-n^2\right)y^2 + \left(1-p^2\right)z^2 \right.$$

$$\left. -2mnyz - 2nlxz - 2lmxy \right] \mathrm{d}V$$

$$= \iiint_{\Omega} \left[\left(1-l^2\right)x^2 + \left(1-n^2\right)y^2 + \left(1-p^2\right)z^2 \right] \mathrm{d}V$$

$$= \frac{4\pi abc}{15} \left[\left(1-l^2\right)a^2 + \left(1-m^2\right)b^2 + \left(1-n^2\right)c^2 \right].$$

不妨设$a>b>c$, 此时当$l=m=0, n=1,$ 则有

$$\max\{I_l\}=\frac{4\pi abc}{15}\left[a^2+b^2\right].$$

而当$n=m=0, l=1,$ 则有

$$\min\{I_l\}=\frac{4\pi abc}{15}\left[b^2+c^2\right].$$

例　求高为 R，底面半径为 R 的均匀的正圆锥对其顶点处单位质点的引力.

解　设曲面方程为

$$z=\sqrt{x^2+y^2},0\le z\le R.$$

则由对称性，知引力在两个方向上的分力为0. 只需计算在垂直方向上的分力. 此时有

$$F_z=\iiint_{\Omega}k\frac{\mu z}{r^3}\mathrm{d}V.$$

由柱面坐标计算得:

$$F_z = k\mu\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^R \rho\mathrm{d}\rho\int_\rho^R \frac{z}{\left(\rho^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}z$$

$$= 2k\pi\mu\int_0^R \rho\mathrm{d}\rho\int_\rho^R \frac{z}{\left(\rho^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}z$$

$$= 2\pi k\mu\int_0^R \left(\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{\rho}{\sqrt{R^2+\rho^2}}\right)\mathrm{d}\rho$$

$$= 2\pi k\mu\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)R.$$

三、曲线与曲面积分

本章主要讨论各种形式的曲线积分和曲面积分，以及各类积分的计算方法及相互的关系.

一、第一类曲线积分

1.积分形式

⑴平面曲线积分

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s.$$

⑵空间曲线积分

$$\int_{\Gamma} f(x,y,z)\mathrm{d}s.$$

2.积分方法

⑴平面曲线积分

直角坐标下：设曲线

$$L: y = y(x), \quad x \in [a,b], y(x) \in C^{(1)}[a,b],$$

则

$$\int_{L} f(x,y)\mathrm{d}s = \int_{a}^{b} f[x,y(x)]\sqrt{1+y_x'^2}\,\mathrm{d}x.$$

参数方程　设曲线

$$L:\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases} \quad t\in[\alpha,\beta],x(t),y(t)\in C^{(1)}[\alpha,\beta],$$

则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f[x(t),y(t)]\sqrt{x_t'^2+y_t'^2}\,\mathrm{d}t.$$

极坐标　设曲线

$$L:\rho=\rho(\varphi),\quad \varphi\in[\alpha,\beta],\rho(\varphi)\in C^{(1)}[\alpha,\beta],$$

则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f[\rho(\varphi)\cos\varphi,\rho(\varphi)\sin\varphi]\sqrt{\rho^2(\varphi)+\rho'^2(\varphi)}\mathrm{d}\varphi.$$

⑵空间曲线积分

设　曲线

$$\Gamma:\begin{cases} x=x(t), \\ y=y(t), \\ z=z(t), \end{cases} \quad x(t),y(t),z(t)\in C^{(1)}[\alpha,\beta],$$

则

$$\int_{\Gamma} f(x,y,z)\mathrm{d}s=\int_{\alpha}^{\beta} f[x(t),y(t),z(t)]\sqrt{x_t'^2+y_t'^2+z_t'^2}\,\mathrm{d}t.$$

二、第一类曲面积分

1.积分形式

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S.$$

积分方法　设曲面Σ,方程$z=z(x,y)$,投影区域为D,则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D} f[x,y,z(x,y)]\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}\sigma.$$

三、第二类曲线积分

1.积分形式

⑴平面曲线　设有向曲线 L, 函数$P\left(x,y\right),Q\left(x,y\right)$连续, 曲线积分为

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

⑵空间曲线　设有向曲线 Γ, 函数 $P\left(x,y,z\right),Q\left(x,y,z\right),R\left(x,y,z\right)$连续, 曲线积分为

$$\int_\Gamma P(x,y,z)\mathrm{d}x+Q(x,y,z)\mathrm{d}y+R(x,y,z)\mathrm{d}z.$$

2.积分方法

⑴平面曲线

$$L:\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases} \quad t:\alpha \to \beta, x(t), y(t) \in C^{(1)},$$

则

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$$

$$= \int_\alpha^\beta \left\{ P\left[x(t),y(t)\right]x_t' + Q[x(t),y(t)]y_t' \right\} \mathrm{d}t.$$

⑵空间曲线

$$\Gamma:\begin{cases} x=x(t), \\ y=y(t), \\ z=z(t), \end{cases} \quad t:\alpha\to\beta, x(t), y(t), z(t)\in C^{(1)}(I),$$

则,

$$\int_{\Gamma} P(x,y,z)\mathrm{d}x+Q(x,y,z)\mathrm{d}y+R(x,y,z)\mathrm{d}z$$

$$=\int_{\alpha}^{\beta}\{P[x(t),y(t),z(t)]x'_t+Q[x(t),y(t),z(t)]y'_t$$

$$+R[x(t),y(t),z(t)]z'_t\}\mathrm{d}t.$$

四、第二类曲面积分

1.积分形式

$$\iint_{\Sigma} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

2.积分方法 设$z = z(x, y)$, 投影区域为D, 则

$$\iint_{\Sigma} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \pm\iint_{D}\left\{P(-z_x) + Q(-z_y) + R\right\}\mathrm{d}\sigma.$$

其中: 上侧取正, 下侧取负.

五、基本公式

1.格林公式

设D是平面上的有界闭区域，函数 $P(x,y),Q(x,y)$ 在 D 上有连续偏导，则

$$\oint_{\partial D^+} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma.$$

曲线积分与路径无关条件：曲线积分

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y \text{与路径无关} \Leftrightarrow \frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}.$$

此时,

$$\int_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_{x_0}^{x_1} P(x,y_0)\mathrm{d}x+\int_{y_0}^{y_1} Q(x_1,y)\mathrm{d}y.$$

全微分求积

表达式 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 为全微分 $\Leftrightarrow Q_x=P_y$

且

$$u(x.y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y,$$

满足

$$\mathrm{d}u=P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

2.高斯公式

设Ω是空间的有界闭区域，函数P,Q,R在Ω上有连续偏导，则

$$\iint\limits_{\partial\Omega^+} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint\limits_{\Omega} \left(P_x + Q_y + R_z \right)\mathrm{d}V.$$

3.斯托克斯公式

设Σ为分片光滑曲面，函数P,Q,R在Σ上有连续偏导，则

$$\oint_{\partial\Sigma^+} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$$

$$=\iint_{\Sigma}\left(R_y-Q_z\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(P_z-R_x\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(Q_x-P_y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

空间曲线积分与路径的无关性

设G是一维单连通区域，函数P,Q,R在G内有连续偏导，Γ为G内曲线，则曲线积分

$$\int_{\Gamma} P(x,y,z)\mathrm{d}x+Q(x,y,z)\mathrm{d}y+R(x,y,z)\mathrm{d}z$$

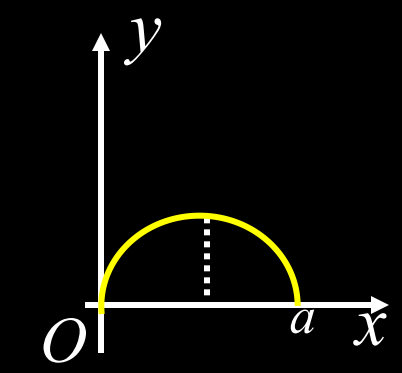
与路径无关$\Leftrightarrow \mathrm{rot}\vec{F}=\vec{0}$，其中$\vec{F}=(P,Q,R)$.

例　求 $\int_L \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}s,\ L: x^2+y^2=ax,(y\geq 0).$

解　由极坐标下的曲线积分公式,

$$\int_L \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}s=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \rho\sqrt{\rho^2+\rho'^2}\,\mathrm{d}\varphi$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}} a\cos\varphi a\,\mathrm{d}\varphi=a^2.$$



例　求 $\int_\Gamma z\mathrm{d}s,\ \Gamma: x=t\cos t, y=t\sin t, z=t, 0\le t\le t_0$.

解　由积分公式

$$\int_\Gamma z\mathrm{d}s=\int_0^{t_0} t\sqrt{x_t'^2+y_t'^2+z_t'^2}\,\mathrm{d}t=\int_0^{t_0} t\sqrt{2+t^2}\,\mathrm{d}t$$

$$=\left[\frac{1}{3}\left(2+t^2\right)^{3/2}\right]_0^{t_0}=\frac{1}{3}\left[\left(2+t_0^2\right)^{3/2}-2\sqrt{2}\right].$$

例　求摆线的质心$(\rho = c)$, 摆线方程

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases} \quad 0 \le t \le \pi.$$

解　曲线质量

$$M = \int_L \rho \mathrm{d}s = \int_0^{\pi} \rho \sqrt{2a^2(1 - \cos t)}\mathrm{d}t$$

$$= 2\rho a \int_0^{\pi} \sin \frac{t}{2} \mathrm{d}t = 4a\rho.$$

对x轴和对y轴的静矩分别为

$$M_x = \int_L \rho y \mathrm{d}s = \int_0^{\pi} \rho a(1-\cos t)\sqrt{2a^2(1-\cos t)}\mathrm{d}t$$

$$= 2\rho a^2 \int_0^{\pi} \left(\sin\frac{t}{2} - \sin\frac{t}{2}\cos t \right)\mathrm{d}t$$

$$= 2a^2\rho\left(2 - \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \left(\sin\frac{3}{2}t - \sin\frac{1}{2}t \right)\mathrm{d}t \right) = \frac{16}{3}a^2\rho.$$

$$M_y = \int_L \rho x \mathrm{d}s = \int_0^{\pi} \rho a(t-\sin t)\sqrt{2a^2(1-\cos t)}\mathrm{d}t$$

$$= 2\rho a^2 \int_0^{\pi} \left(t\sin\frac{t}{2} - \sin t \sin\frac{t}{2} \right)\mathrm{d}t$$

$$= 2a^2\rho\left\{\left[-2t\cos\frac{t}{2}\right]_0^{\pi}\right.$$

$$\left.+2\int_0^{\pi}\cos\frac{t}{2}\mathrm{d}t+\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\left(\cos\frac{3}{2}t-\cos\frac{1}{2}t\right)\mathrm{d}t\right\}$$

$$= 2\rho a^2\left[4+\frac{1}{2}\left[\frac{2}{3}\sin\frac{3}{2}t-2\sin\frac{t}{2}\right]_0^{\pi}\right]=\frac{16}{3}\rho a^2,$$

所以 $\overline{x}=\overline{y}=\frac{4}{3}a,$

即，质心坐标为 $\left(\frac{4}{3}a,\frac{4}{3}a\right).$

例　求 $\int_L (2a-y)\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y,$

$L: x=a(t-\sin t), y=a(1-\cos t), t: 0 \to 2\pi.$

解　由积分公式

$$\int_L (2a-y)\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{2\pi}\left\{a(1+\cos t)a(1-\cos t)+a(t-\sin t)a\sin t\right\}\mathrm{d}t$$

$$=a^2\int_0^{2\pi}(1-\cos^2 t+t\sin t-\sin^2 t)\mathrm{d}t$$

$$=a^2\int_0^{2\pi} t\sin t\mathrm{d}t=-2\pi a^2.$$

例 求 $\int_L \left(e^x \sin y - 2y + 1\right)dx + \left(e^x \cos y - 2\right)dy,$

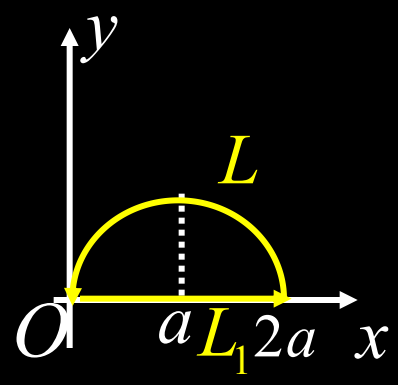
$L:\left(x-a\right)^2 + y^2 = a^2$, 取上半圆周, 逆时针方向.

解 作 $L_1: y = 0\left(x: 0 \to 2a\right)$, 由此构成封闭曲线, 令

$$P = e^x \sin y - 2y + 1,\quad Q = e^x \cos y - 2,$$

则 $Q_x - P_y = 2,$

因



$$\int_{L_1}\left(\mathrm{e}^x\sin y-2y+1\right)\mathrm{d}x+\left(\mathrm{e}^x\cos y-2\right)\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{2a}\mathrm{d}x=2a,$$

所以

$$\int_L\left(\mathrm{e}^x\sin y-2y+1\right)\mathrm{d}x+\left(\mathrm{e}^x\cos y-2\right)\mathrm{d}y$$

$$=\oint_{L+L_1}\left(\mathrm{e}^x\sin y-2y+1\right)\mathrm{d}x+\left(\mathrm{e}^x\cos y-2\right)\mathrm{d}y-2a$$

$$=\iint_D 2\mathrm{d}\sigma-2a=\pi a^2-2a.$$

例　求积分 $\int_L \frac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{|xy|+1}$, 其中 $L:|x|+|y|=1$, 取逆时针.

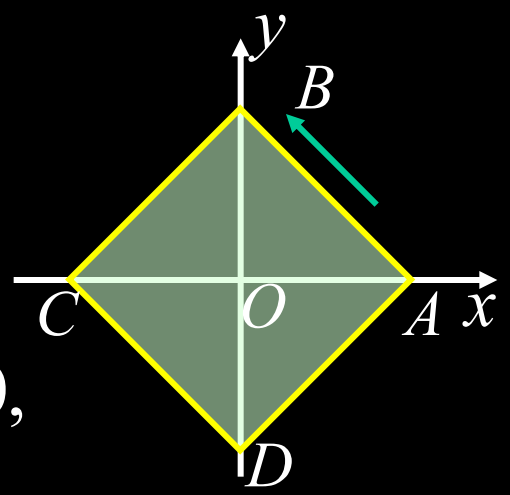
解　积分曲线如图所示, 则

$$\int_L \frac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{|xy|+1}=\left(\int_{AB}+\int_{BC}+\int_{CD}+\int_{DA}\right)\frac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{|xy|+1},$$

而

$$\int_{AB} \frac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{|xy|+1}=\int_1^0 \frac{1-1}{x(1-x)+1}\mathrm{d}x=0,$$

$$\int_{CD} \frac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{|xy|+1}=\int_{-1}^0 \frac{1-1}{x(-1-x)+1}\mathrm{d}x=0,$$



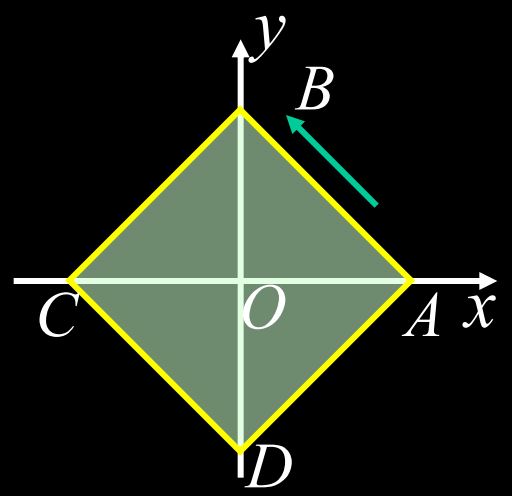
$$\int_{BC}\frac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{|xy|+1}=\int_{0}^{-1}\frac{2}{-x(1+x)+1}\mathrm{d}x,$$

$$\int_{DA}\frac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{|xy|+1}=\int_{0}^{1}\frac{2}{x(1-x)+1}\mathrm{d}x=-\int_{0}^{-1}\frac{2}{-t(1+t)+1}\mathrm{d}t$$

$$=-\int_{0}^{-1}\frac{2}{-x(1+x)+1}\mathrm{d}x,$$

所以

$$\int_{L}\frac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{|xy|+1}=0.$$



解2　利用对称性，得

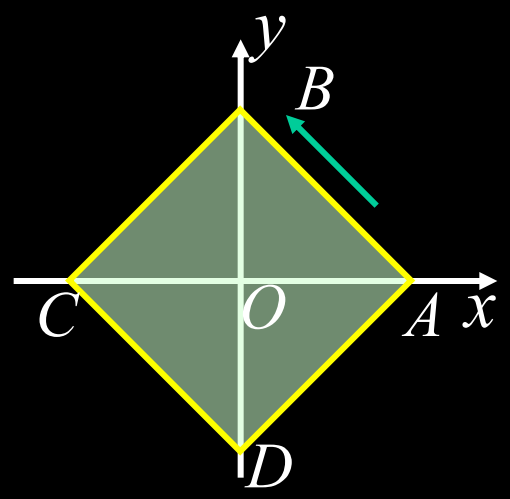
$$\int_L \frac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{|xy|+1}=\int_L \frac{2\mathrm{d}x}{|xy|+1}.$$

再由曲线关于x轴对称，但方向相反，被积函数关于y为偶函数，则积分为零，即

$$\int_L \frac{2\mathrm{d}x}{|xy|+1}=0.$$

从而

$$\int_L \frac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{|xy|+1}=0.$$



上述情况的一般结论是:

若积分曲线关于x轴对称, 但上下曲线方向相反, 被积函数$P(x,y)$满足: $P(x,-y)=P(x,y)$, 即被积函数关于y是偶函数, 则

$$\int_L P(x,y)\,\mathrm{d}x = 0.$$

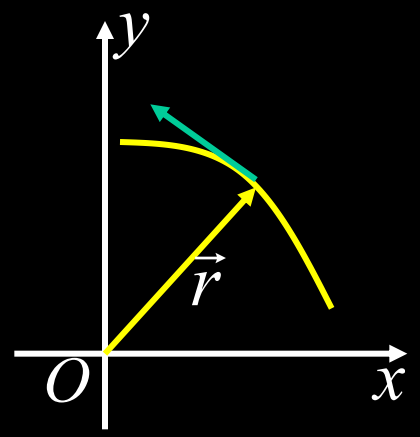
例　设平面力场的大小与作用点到原点的距离成正比，方向为作用点的向径方向按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{2}$角，试求质点沿曲线 $x^{2/3}+y^{2/3}=a^{2/3}$从点 $A(a,0)$按逆时针方向移到点 $B(0,a)$ 时，场力做的功.

解　先求力 $\vec{F}$ 的表达式. 由条件得

$$\left|\vec{F}\right|=k\sqrt{x^2+y^2}.$$

$$\vec{r}=(x,y).$$

相应的同向的单位向量为



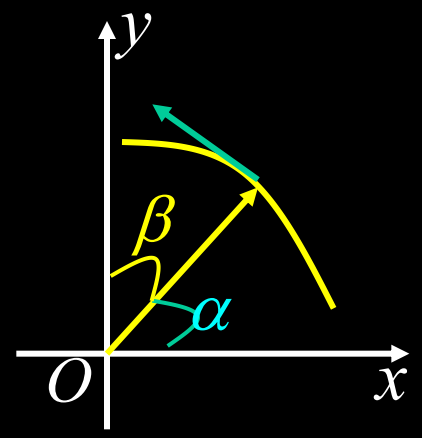
$$\cos\alpha\vec{i}+\cos\beta\vec{j}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\vec{i}+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\vec{j},$$

从而与力$\vec{F}$同向的单位向量为

$$\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right)\vec{i}+\cos\left(\beta+\frac{\pi}{2}\right)\vec{j}$$

$$=-\sin\alpha\vec{i}+\cos\alpha\vec{j}$$

$$=\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\vec{i}+\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\vec{j},$$



从而 $\vec{F}=\left|\vec{F}\right|\cdot\vec{e}_F=k(-y,x)$. 相应的功为

$$W=\int_L \vec{F}\mathrm{d}\vec{r}=k\int_L -y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y.$$

曲线的参数方程为 $x=a\cos^3\theta, y=a\sin^3\theta, \theta:0\to\frac{\pi}{2}$.

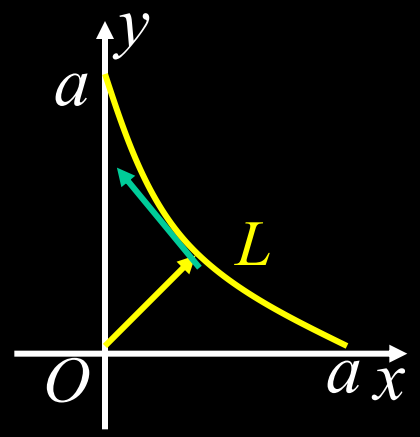
所以

$$W=\int_L \vec{F}\mathrm{d}\vec{r}=k\int_L -y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y$$

$$=3k\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\theta\cos^2\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=3k\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\theta\left(1-\sin^2\theta\right)\mathrm{d}\theta$$

$$=3\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{\pi}{2}a^2=\frac{3}{16}k\pi a^2.$$



例　求$\oint_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}, L: x^2+y^2=4$ 取逆时针方向.

解　令 $P=\frac{-y}{4x^2+y^2}, Q=\frac{x}{4x^2+y^2},$

则

$$Q_x=\frac{4x^2+y^2-8x^2}{\left(4x^2+y^2\right)^2}=\frac{y^2-4x^2}{\left(4x^2+y^2\right)^2}$$

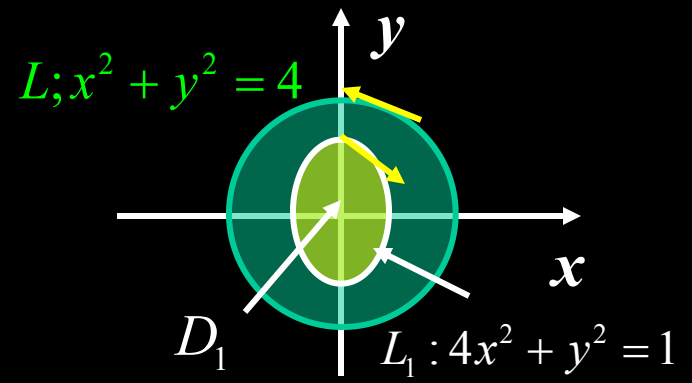
$$P_y=\frac{-4x^2-y^2+2y^2}{4x^2+y^2}=\frac{y^2-4x^2}{\left(4x^2+y^2\right)^2}=Q_x.$$

作椭圆周 $L_1: 4x^2+y^2=1$ 取顺时针方向，则

$$\oint_{L+L_1}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\iint_D\left(Q_x-P_y\right)\mathrm{d}\sigma=0.$$

$$\oint_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\oint_{L_1^-}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\oint_{L_1^-}x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=2\iint_{D_1}\mathrm{d}\sigma$$

$$=2S=2\pi\frac{1}{2}=\pi.$$



例 求$\oint_L \frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{3x^2 - 2xy + 3y^2}$，其中$L$为任一不过原点的曲线，取逆时针.

解 令$P = \frac{y}{3x^2 - 2xy + 3y^2}$，$Q = \frac{-x}{3x^2 - 2xy + 3y^2}$，则

$$P_y = \frac{3x^2 - 2xy + 3y^2 - y(-2x + 6y)}{(3x^2 - 2xy + 3y^2)^2} = \frac{3x^2 - 3y^2}{(3x^2 - 2xy + 3y^2)^2},$$

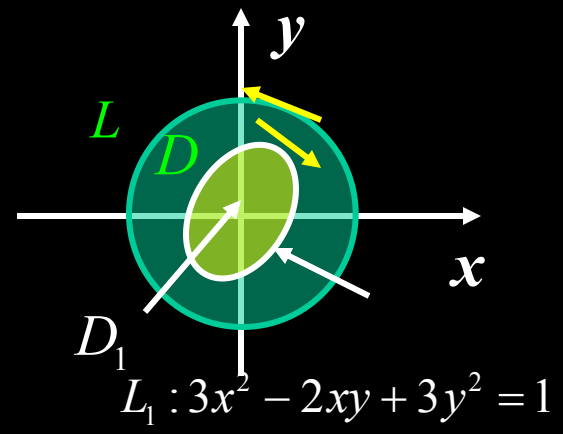
$$Q_x = -\frac{3x^2 - 2xy + 3y^2 - x(6x - 2y)}{(3x^2 - 2xy + 3y^2)^2} = \frac{3x^2 - 3y^2}{(3x^2 - 2xy + 3y^2)^2},$$

即: $Q_x = P_y$. 从而若曲线不包含原点时，则由格林公式，积分为零；若曲线包含原点时，作曲线

$$L_1 : 3x^2 - 2xy + 3y^2 = 1$$

并取顺时针方向，这使得曲线$L + L_1$为所围区域的正向D边界. 再一次使用格林公式，得

$$\oint_{L+L_1} \frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{3x^2 - 2xy + 3y^2} = 0.$$



不妨设L_1在L的内部, 则

$$\oint_L \frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{3x^2 - 2xy + 3y^2} = \oint_{L_1^-} \frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{3x^2 - 2xy + 3y^2}.$$

又因

$$\oint_{L_1^-} \frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{3x^2 - 2xy + 3y^2} = \oint_{L_1^-} y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y = -2S,$$

其中S为椭圆$L_1 : 3x^2 - 2xy + 3y^2 = 1$所围的面积.

由面积公式, $S = \pi ab$, 为求a, b,

令$F(x,y)=x^2+y^2+\lambda\left(3x^2-2xy+3y^2-1\right)$, 则

$$\begin{cases} F_x=2x+\lambda\left(6x-2y\right)=0 \\ F_y=2y+\lambda\left(6y-2x\right)=0. \\ 3x^2-2xy+3y^2=1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y=\pm x,\Rightarrow x_1=\frac{1}{2},x_2=\frac{1}{2\sqrt{2}}\Rightarrow d_1=\frac{\sqrt{2}}{2},d_2=\frac{1}{2},$$

所以

$$\oint_L \frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{3x^2-2xy+3y^2}=-2\pi ab=-\frac{\sqrt{2}}{2}\pi.$$

例　设L是连点$(x_1,y_1),(x_2,y_2)$的直线段，证明

$$\int_L x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\begin{vmatrix}x_1 & y_1\\ x_2 & y_2\end{vmatrix}.$$

证　L的方程

$$y-y_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1),\quad x:x_1\to x_2.$$

则

$$\int_L x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\int_{x_1}^{x_2}\left[\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}x-y_1-\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)\right]\mathrm{d}x$$

$$= \int_{x_1}^{x_2} \left[-y_1 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} x_1 \right] \mathrm{d}x$$

$$= -y_1 (x_2 - x_1) + (y_2 - y_1) x_1 = x_1 y_2 - x_2 y_1 .$$

即

$$\int_L x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} .$$

■

由此得到, 对一多边形区域的正向边界, 顶点依次为 $(x_1,y_1),\cdots,(x_n,y_n)$, 则相应的面积为

$$S=\frac{1}{2}\left(\begin{vmatrix}x_1 & y_1\\ x_2 & y_2\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}x_2 & y_2\\ x_3 & y_3\end{vmatrix}+\cdots+\begin{vmatrix}x_n & y_n\\ x_1 & y_1\end{vmatrix}\right).$$

事实上, 若区域的边界由线段 $L_1,L_2,\cdots,L_n$, 组成, 则

$$S=\frac{1}{2}\oint_L x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\int_{L_i}x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\left(\begin{vmatrix}x_1 & y_1\\ x_2 & y_2\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}x_2 & y_2\\ x_3 & y_3\end{vmatrix}+\cdots+\begin{vmatrix}x_n & y_n\\ x_1 & y_1\end{vmatrix}\right).$$

例　已知在右半平面存在函数$u(x,y)$, 使得

$$\mathrm{d}u=\frac{(x-y)\mathrm{d}x+(x+y)\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{\lambda}},$$

试求常数λ及函数$u(x,y)$.

解　令

$$P=\frac{x-y}{(x^2+y^2)^{\lambda}},\ Q=\frac{x+y}{(x^2+y^2)^{\lambda}},$$

$$Q_x=\frac{(x^2+y^2)^{\lambda}-2\lambda x(x+y)(x^2+y^2)^{\lambda-1}}{(x^2+y^2)^{2\lambda}},$$

$$P_y = \frac{-(x^2+y^2)^{\lambda} - 2\lambda y(x-y)(x^2+y^2)^{\lambda-1}}{(x^2+y^2)^{2\lambda}},$$

$$Q_x = P_y \Leftrightarrow 2\left(x^2+y^2\right) = 2\lambda x(x+y) - 2\lambda y(x-y),$$

$$\Rightarrow \lambda = 1.$$

令

$$u(x,y) = \int_{(1,0)}^{(x,y)} \frac{(x-y)\mathrm{d}x + (x+y)\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)},$$

则

$$u(x,y)=\int_1^x \frac{1}{x}\mathrm{d}x+\int_0^y \frac{x+y}{x^2+y^2}\mathrm{d}y$$

$$=\ln x+\arctan\frac{y}{x}+\frac{1}{2}\ln\left(x^2+y^2\right)-\ln x$$

$$=\arctan\frac{y}{x}+\frac{1}{2}\ln\left(x^2+y^2\right).$$

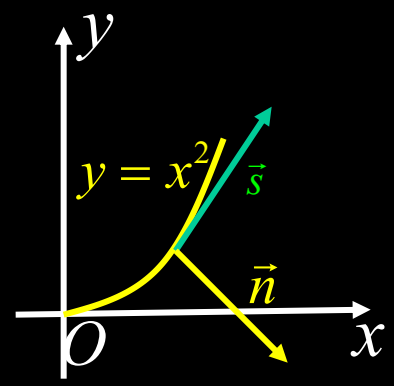
例　设 $u=x^2-xy+y^2, L: y=x^2, x: 0\to 1, \vec{n}$ 为 L 的切向量顺时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 所得到的法量，求 $\int_L \frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s$.

解　$y=x^2$ 在任意点处的切向量为 $\vec{s}=(1,2x)$,

故 $\vec{e}_s=\frac{1}{\sqrt{1+4x^2}}(1,2x), \vec{n}=\frac{1}{\sqrt{1+4x^2}}(2x,-1)$,

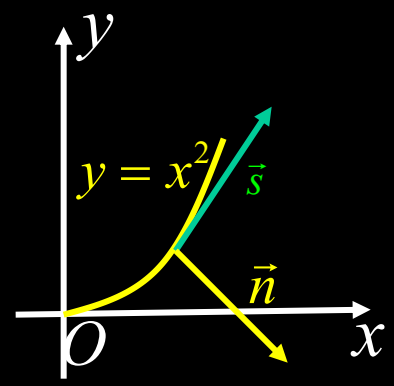
所以

$$\int_L \frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s=\int_L\left(u_x\frac{2x}{\sqrt{1+4x^2}}-u_y\frac{1}{\sqrt{1+4x^2}}\right)\mathrm{d}s$$



$$= \int_L \left((2x-y)\frac{2x}{\sqrt{1+4x^2}} - (2y-x)\frac{1}{\sqrt{1+4x^2}} \right) \mathrm{d}s$$

$$= \int_0^1 \left[\left(2x-x^2\right)2x - \left(-x+2x^2\right) \right] \mathrm{d}x = \frac{2}{3}.$$



例　设$\vec{n}$为闭曲线L的外法向量，D为L围成的闭区域，函数$u(x,y)$在D上有连续二阶偏导，则

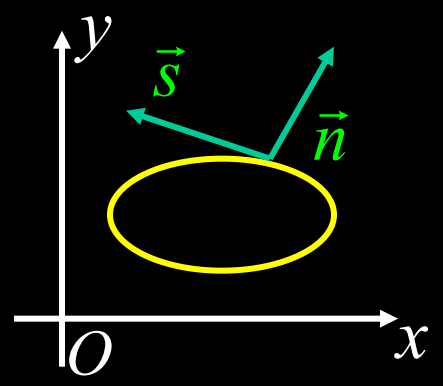
$$\oint_L \frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s = \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

证　设曲线L上点(x,y)处的切向量的方向余弦为

$$(\cos\alpha,\ \cos\beta),$$

则，法向量的方向余弦为

$$(\cos\beta,\ -\cos\alpha),$$



$$\oint_L \frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s = \oint_L \left(u_x\cos\beta - u_y\cos\alpha\right)\mathrm{d}s = \int -u_y\mathrm{d}x + u_x\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

例　如果函数$u(x,y)$在区域G内有二阶连续偏导，且满足$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$，称$u(x,y)$是$G$内的调和函数. 设函数$u(x,y)$是单连通区域 G中的调和函数，有向曲线弧$L\subset G$，$\vec{n}$ 为L的切向量顺时针旋转$\frac{\pi}{2}$所得到的法向量，

⑴证明曲线积分$\int_L \frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s$ 在G内与路径无关；

⑵记 $v(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} \frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s$，则$v(x,y)$也是$G$ 内的调和函数.

证　1.由条件所设，L为在G内从A到B的任一条曲线，L_1为从B到A的曲线，由于G是单连通区域，再设$L+L_1$所包含的区域为D，则

$$\int_L \frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s = \int_L \frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s + \int_{L_1} \frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s - \int_{L_1} \frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s$$

$$= \int_{L+L_1} \frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s - \int_{L_1} \frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s = \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y - \int_{L_1} \frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s$$

$$= -\int_{L_1} \frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s = \int_{L_1^-} \frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s.$$

所以曲线积分与路径无关.

2.记 $v(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s,$

切向量与法向量分别为

$$(\cos\alpha,\cos\beta),\quad(\cos\beta,-\cos\alpha).$$

故 $$v(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}-u_y\mathrm{d}x+u_x\mathrm{d}y,$$

$$v(x+\Delta x,y)-v(x,y)=\int_x^{x+\Delta x}-u_y\mathrm{d}x,$$

$$\Rightarrow v_x=-u_y,v_y=u_x\Rightarrow v_{xx}=-u_{yx},v_{yy}=u_{xy}.$$

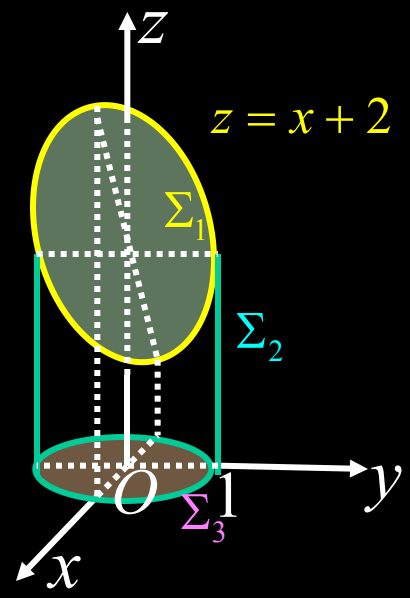
所以

$$v_{xx}+v_{yy}=-u_{xy}+u_{xy}=0.$$

例　求 $\oint\limits_{\Sigma} x\mathrm{d}S$,其中$\Sigma$为圆柱面 $x^2+y^2=1$及$z=0$和 $z=x+2$ 所围成区域的整个边界.

解　积分区域如图. 则

$$\oint\limits_{\Sigma} x\mathrm{d}S=\left(\iint\limits_{\Sigma_1}+\iint\limits_{\Sigma_2}+\iint\limits_{\Sigma_3}\right)x\mathrm{d}S.$$



注意到Σ_1,Σ_3在 xOy 平面上的投影区域为单位圆, 从而

$$\iint\limits_{\Sigma_1} x\mathrm{d}S=\iint\limits_{\Sigma_3} x\mathrm{d}S=0.$$

将Σ_2分成前后两张曲面，并投影到yOz平面上，得投影区域

$$D_1=\left\{(y,z)\middle|-1\le y\le 1,0\le z\le 2+\sqrt{1-y^2}\right\},$$

$$D_2=\left\{(y,z)\middle|-1\le y\le 1,0\le z\le 2-\sqrt{1-y^2}\right\},$$

则前半曲面的积分为

$$\iint\limits_{\Sigma_{21}} x\mathrm{d}S=\iint\limits_{D_1}\sqrt{1-y^2}\sqrt{1+\frac{y^2}{1-y^2}}\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint\limits_{D_1}\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$= 2\int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^{2+\sqrt{1-y^2}} \mathrm{d}z = 2\int_0^1 \left(2+\sqrt{1-y^2}\right)\mathrm{d}y$$

$$= 4 + 2\int_0^1 \sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y = 4 + 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t \mathrm{d}t = 4 + \frac{\pi}{2},$$

后半曲面的积分为

$$\iint_{\Sigma_{22}} x\mathrm{d}S = -\iint_{D_2} \sqrt{1-y^2}\sqrt{1+\frac{y^2}{1-y^2}}\mathrm{d}y\mathrm{d}z = -\iint_{D_2} \mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$= -2\int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^{2-\sqrt{1-y^2}} \mathrm{d}z = -2\int_0^1 \left(2-\sqrt{1-y^2}\right)\mathrm{d}y$$

$$= -4 + 2\int_0^1 \sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y = -4 + 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t\,\mathrm{d}t$$

$$= -4 + \frac{\pi}{2}.$$

所以，原积分为

$$\iint_{\Sigma} x\,\mathrm{d}S = \pi.$$

解2　将积分区域向xOz平面作投影，投影区域为

$$D=\{(x,z)\,|\,0\le x+z\le 2,-1\le x\le 1\},$$

再由对称性，知积分为前半曲面积分的二倍．所以

$$\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}S=2\iint_{\Sigma_1} x\mathrm{d}S=2\iint_{D} x\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}z$$

$$=2\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{2+x} x\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}z$$

$$=2\int_{-1}^{1}\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=4\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\mathrm{d}t=\pi.$$

由此可见，不同的积分方法对计算过程有很大的影响．

例　求均匀半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}\,(\rho=1)$ 的质心及转动惯量 I_x 和 I_z.

解　由对称性 $\Rightarrow \bar{x}=\bar{y}=0$. 曲面面积为

$$S=\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=\iint_{D}\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}\sigma=2\pi R\int_0^R\frac{\rho}{\sqrt{R^2-\rho^2}}\mathrm{d}\rho$$

$$=\left[-2\pi R\left(R^2-\rho^2\right)^{1/2}\right]_0^R=2\pi R^2.$$

静矩

$$M_{xy}=\iint_{\Sigma} z\mathrm{d}S=\iint_{D}\sqrt{R^2-x^2-y^2}\,\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}\sigma$$

$$=\iint_{D} R\mathrm{d}\sigma=\pi R^3,$$

由此得到：重心坐标 $\left(0,0,\frac{R}{2}\right)$.

转动惯量

$$I_x=\iint_{\Sigma}\left(y^2+z^2\right)\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}y^2\mathrm{d}S+\iint_{\Sigma}z^2\mathrm{d}S=I_1+I_2.$$

$$I_1=\iint_{\Sigma}y^2\mathrm{d}S=\frac{1}{2}\iint_{\Sigma}\left(y^2+x^2\right)\mathrm{d}S$$

$$=\frac{1}{2}\iint_{D}\left(y^2+x^2\right)\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}\sigma$$

$$=\pi R\int_0^R\rho^3\frac{1}{\sqrt{R^2-\rho^2}}\mathrm{d}\rho=\pi R^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t\mathrm{d}t=\frac{2}{3}\pi R^4.$$

$$I_2=\iint_{\Sigma} z^2\mathrm{d}S=\iint_{D}\left(R^2-x^2-y^2\right)\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}\sigma$$

$$=R\iint_{D}\sqrt{R^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}\sigma=2\pi R\int_0^R\rho\sqrt{R^2-\rho^2}\,\mathrm{d}\rho$$

$$=-\frac{2}{3}\pi R\left[\left(R^2-\rho^2\right)^{3/2}\right]_0^R=\frac{2}{3}\pi R^4.$$

所以 $I_x=I_1+I_2=\dfrac{4}{3}\pi R^4.$

由前面的计算，得 $I_z=\iint_{\Sigma}\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}S=\dfrac{4}{3}\pi R^4.$

例　求 $\iint\limits_{\Sigma}\left(y^2-z\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(z^2-x\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(x^2-y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$

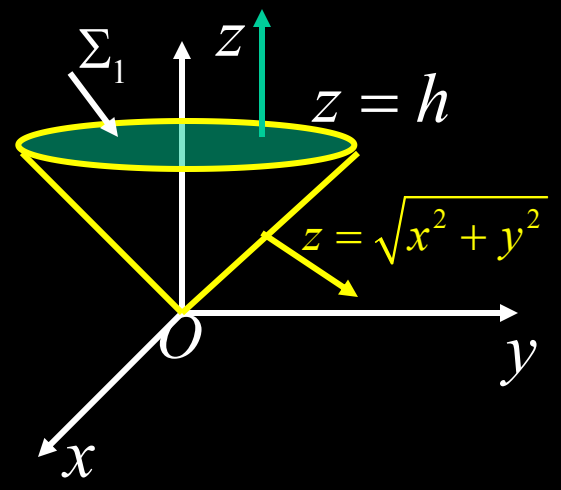
其中Σ为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2},(0\le z\le h)$，取下侧.

解　为使用高斯公式，增加平面Σ_1，取上侧，

$$\Sigma_1: z=h\ \left(x^2+y^2\le h^2\right).$$

$$\iint\limits_{\Sigma_1}\left(y^2-z\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(z^2-x\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x$$

$$+\left(x^2-y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\Sigma_1}\left(x^2-y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$



$$= \iint_D \left(x^2 - y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\varphi \int_0^h \rho^3 \cos^2\varphi \mathrm{d}\rho = \frac{1}{4}\pi h^4.$$

又 $$\iint_\Sigma \left(y^2 - z\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \left(z^2 - x\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \left(x^2 - y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} \left(y^2 - z\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \left(z^2 - x\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \left(x^2 - y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$-\iint_{\Sigma_1} \left(y^2 - z\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \left(z^2 - x\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \left(x^2 - y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iiint_\Omega \left(P_x + Q_y + R_z\right)\mathrm{dV} - \frac{1}{4}\pi h^4 = -\frac{1}{4}\pi h^4.$$

例　求$\iint\limits_{\Sigma} xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y, \Sigma: x^2+y^2+z^2=1, (x\geq 0, y\geq 0)$,

取前侧.

解1　$$\iint\limits_{\Sigma} xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{\Sigma_1} xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint\limits_{\Sigma_2} xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint\limits_{D} xy\sqrt{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint\limits_{D} xy\sqrt{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= 2\iint\limits_{D} xy\sqrt{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\varphi \int_0^1 \rho^3 \cos\varphi \sin\varphi \sqrt{1-\rho^2}\,\mathrm{d}\rho$$

$$= \int_0^1 \rho^3 \sqrt{1-\rho^2}\,\mathrm{d}\rho \overset{\rho = \sin t}{=\!=\!=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \cos^2 t \mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sin^3 t - \sin^5 t\right) \mathrm{d}t = \frac{2}{3} - \frac{4}{5}\frac{2}{3} = \frac{2}{15}.$$

解2 添加平面$\Sigma_1 : x = 0,$ 及$\Sigma_2 : y = 0,$注意到

$$\iint_{\Sigma_i} xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0, (i = 1, 2)$$

$$\iint_{\Sigma} xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2} xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_{\Omega} xy\mathrm{d}V$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 r^2 \sin\theta \cos\varphi \sin\theta \sin\varphi r^2 \sin\theta \mathrm{d}r$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi \cos\varphi \mathrm{d}\varphi \int_0^{\pi} \sin^3\theta \mathrm{d}\theta \int_0^1 r^4 \mathrm{d}r$$

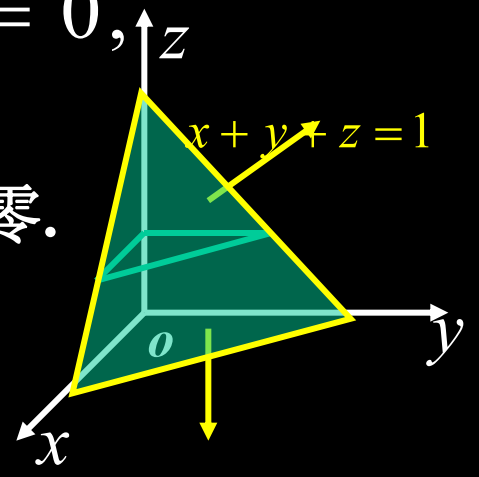
$$= 2\frac{1}{2}\frac{2}{3}\frac{1}{5} = \frac{2}{15}.$$

例　$\iint\limits_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + zx\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$\Sigma$为平面 $x+y+z=1$被三坐标平面截下部分，取上侧.

解　为使用Gauss公式，添加三坐标平面，设Σ_1为$z=0$上在第一象限的三角形区域，则

$$\iint\limits_{\Sigma_1} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + zx\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0,$$

同理，在其它几个平面块上的积分也为零.



所以

$$\iint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + zx\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$= \iint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2+\Sigma_3} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + zx\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iiint_{\Omega} (y+z+x)\mathrm{d}V = 3\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}V = 3\int_0^1 z\mathrm{d}z \iint_{D_z} \mathrm{d}\sigma$$

$$= \frac{3}{2}\int_0^1 z(1-z)^2\,\mathrm{d}z = \frac{3}{2}\int_0^1 z^2(1-z)\mathrm{d}z = \frac{1}{8}.$$

例 $\iint\limits_{\Sigma} xyz\mathrm{d}y\mathrm{d}z + z\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中Σ为下半球面$z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$，取上侧.

解 作平面 $\Sigma_1: z=0\left(x^2+y^2\le a^2\right)$，取下侧，则

$$\iint\limits_{\Sigma_1} xyz\mathrm{d}y\mathrm{d}z + z\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0,$$

所以

$$\iint\limits_{\Sigma} xyz\mathrm{d}y\mathrm{d}z + z\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint\limits_{\Sigma+\Sigma_1} xyz\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + z\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= -\iiint\limits_{\Omega} \left(yz + \sqrt{x^2+y^2} \right) \mathrm{dV}$$

$$= -\iiint\limits_{\Omega} yz\,\mathrm{dV} - \iiint\limits_{\Omega} \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{dV} = -I_1 - I_2 .$$

$$I_1 = \iiint_{\Omega} yz\,\mathrm{dV} = 0,$$

$$I_2 = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2}\,\mathrm{dV} = 4\iiint_{\Omega_1} \sqrt{x^2 + y^2}\,\mathrm{dV}$$

$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\varphi \int_0^a \rho\,\mathrm{d}\rho \int_{-\sqrt{a^2-\rho^2}}^0 \rho\,\mathrm{dz}$$

$$= 2\pi\int_0^a \rho^2\sqrt{a^2-\rho^2}\,\mathrm{d}\rho = \frac{1}{8}\pi a^4.$$

$\rho = a\sin t$

$$= 2\pi a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^2 t \mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{8}\pi a^4.$$

所以

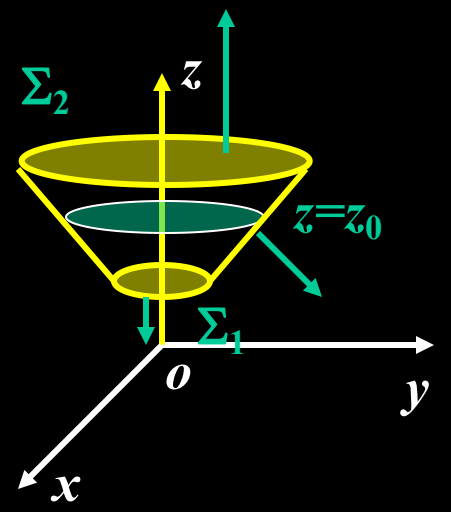
$$\iint_{\Sigma} xyz\mathrm{d}y\mathrm{d}z + z\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\frac{1}{8}\pi a^4.$$

例　求向量 $\vec{A}=\left(1,z,\dfrac{\mathrm{e}^z}{z}\right)$ 流过曲面 $z^2=x^2+y^2$ $(1\le z\le 2)$ 流向下侧的流量.

解　设Σ为给定曲面，Σ_1 和Σ_2分别为平面 $z=1,z=2$被曲面截下部分，Σ_1取下侧，Σ_2取上侧.

$$\iint_{\Sigma_1} \mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\frac{\mathrm{e}^z}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\mathrm{e}\iint_D \mathrm{d}\sigma=-\pi\mathrm{e},$$



$$\iint_{\Sigma_2} \mathrm{d}y\mathrm{d}z + z\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \frac{\mathrm{e}^z}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{\mathrm{e}^2}{2}\iint_D \mathrm{d}\sigma = 2\pi\mathrm{e}^2,$$

故所求流量为

$$\Phi = \iint_{\Sigma} \mathrm{d}y\mathrm{d}z + z\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \frac{\mathrm{e}^z}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2} \mathrm{d}y\mathrm{d}z + z\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \frac{\mathrm{e}^z}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$-\iint_{\Sigma_1} \mathrm{d}y\mathrm{d}z + z\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \frac{\mathrm{e}^z}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$-\iint_{\Sigma_2} \mathrm{d}y\mathrm{d}z + z\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \frac{\mathrm{e}^z}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iiint_{\Omega} \frac{z\mathrm{e}^z - \mathrm{e}^z}{z^2}\mathrm{d}V - 2\pi\mathrm{e}^2 + \pi\mathrm{e},$$

又 $$\iiint_{\Omega} \frac{z\mathrm{e}^z - \mathrm{e}^z}{z^2}\mathrm{d}V = \int_1^2 \frac{z\mathrm{e}^z - \mathrm{e}^z}{z^2}\mathrm{d}z \iint_{D_z} \mathrm{d}\sigma$$

$$= \pi\int_1^2 \left(z\mathrm{e}^z - \mathrm{e}^z\right)\mathrm{d}z = \pi\left[z\mathrm{e}^z - 2\mathrm{e}^z\right]_1^2 = \mathrm{e}\pi.$$

故，流量为

$$\Phi = \pi\mathrm{e} - 2\pi\mathrm{e}^2 + \pi\mathrm{e} = 2\pi\left(\mathrm{e} - \mathrm{e}^2\right).$$

例　求 $\iint\limits_{\Sigma}\frac{1}{r^2}\cos\left(\widehat{\vec{r},\vec{n}}\right)\mathrm{d}S$, 其中Σ为不经过原点的任意闭曲面, $\vec{n}$为Σ外侧的单位法向量.

解　设法向量为 $\vec{n}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$, 则

$$\iint\limits_{\Sigma}\frac{1}{r^2}\cos\left(\widehat{\vec{r},\vec{n}}\right)\mathrm{d}S=\iint\limits_{\Sigma}\frac{1}{r^3}\left(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma\right)\mathrm{d}S$$

$$=\iint\limits_{\Sigma}\frac{1}{r^3}\left(x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right).$$

设 $P=\frac{x}{r^3},Q=\frac{y}{r^3},R=\frac{z}{r^3}$, 则　$P_x=\frac{r^3-3x^2r}{r^6}=\frac{y^2+z^2-2x^2}{r^5}$,

$$\Rightarrow P_x + Q_y + R_z = 0.$$

故，当曲面不包含原点时，由Gauss 公式，得

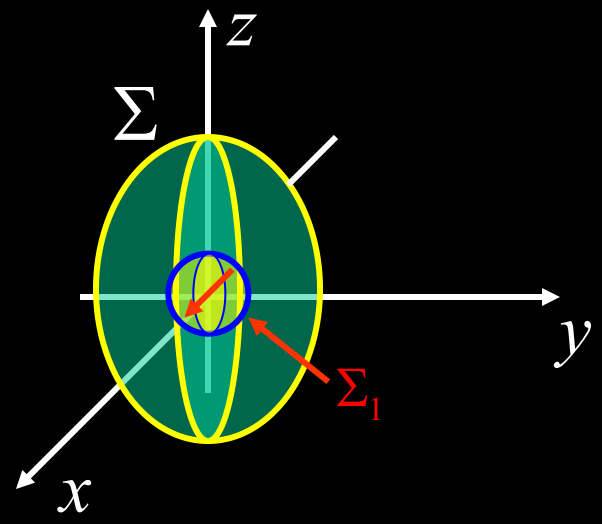
$$\oiint_{\Sigma} \frac{1}{r^2}\cos\left(\widehat{\vec{r},\vec{n}}\right)\mathrm{d}S = \oiint_{\Sigma} \frac{1}{r^3}\left(x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)$$

$$= \iiint_{\Omega}\left(P_x + Q_y + R_z\right)\mathrm{d}V = 0.$$

若曲面包含原点，则作曲面

$$\Sigma_1 : x^2 + y^2 + z^2 = r^2,$$

取内侧，则有



$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} \frac{1}{r^3}\left(x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)$$

$$= \iiint_{\Omega} \left(P_x + Q_y + R_z\right)\mathrm{d}V = 0.$$

故,

$$\oiint_{\Sigma} \frac{1}{r^3}\left(x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)$$

$$= \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} \frac{1}{r^3}\left(x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)$$

$$-\oiint_{\Sigma_1} \frac{1}{r^3}\left(x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)$$

$$= \frac{1}{r^3}\oiint_{\Sigma_1^-}\left(x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)$$

$$= \frac{3}{r^3}\iiint_{\Omega} \mathrm{d}V = 4\pi.$$

例　求 $\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{\left(x^2+y^2+z^2\right)^3}}$，其中Σ为

椭圆抛物面$z=1-\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2},(z\geq 0)$，取上侧.

解　由上题，令

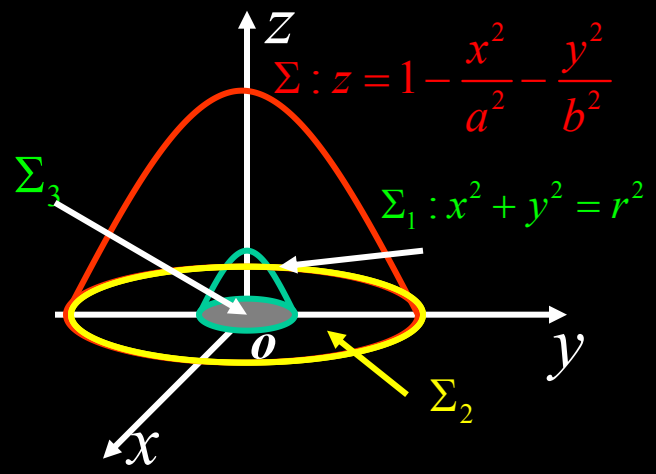
$$P=\frac{x}{\sqrt{\left(x^2+y^2+z^2\right)^3}},Q=\frac{y}{\sqrt{\left(x^2+y^2+z^2\right)^3}},R=\frac{z}{\sqrt{\left(x^2+y^2+z^2\right)^3}}$$

则 $P_x+Q_y+R_z=0,$

令Σ_1为上半球面: $x^2+y^2+z^2=r^2\left(z\geq 0\right)$, Σ_2为$z=0$平面上介于Σ和Σ_2中间的部分, $\Sigma_3: z=0\left(x^2+y^2\leq r^2\right)$部分, 均取下侧. （区域图形如图所示）

$$\iint\limits_{\Sigma_2}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{\left(x^2+y^2+z^2\right)^3}}=0.$$

$$\iint\limits_{\Sigma_3}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$



而

$$\iint\limits_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2} \frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{\left(x^2+y^2+z^2\right)^3}} = \iiint\limits_{\Omega} \left(P_x + Q_y + R_z\right)\mathrm{d}V = 0.$$

$$\iint\limits_{\Sigma} \frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{\left(x^2+y^2+z^2\right)^3}} = \iint\limits_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2} \frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{\left(x^2+y^2+z^2\right)^3}}$$

$$+\iint\limits_{\Sigma_1^-} \frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{\left(x^2+y^2+z^2\right)^3}}$$

$$= \iiint_{\Omega} \left(P_x + Q_y + R_z \right) dv + \iint_{\Sigma_1^-} \frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{\left(x^2 + y^2 + z^2 \right)^3}}$$

$$= \frac{1}{r^3} \iint_{\Sigma_1^-} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{r^3} \iint_{\Sigma_1^- + \Sigma_3} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

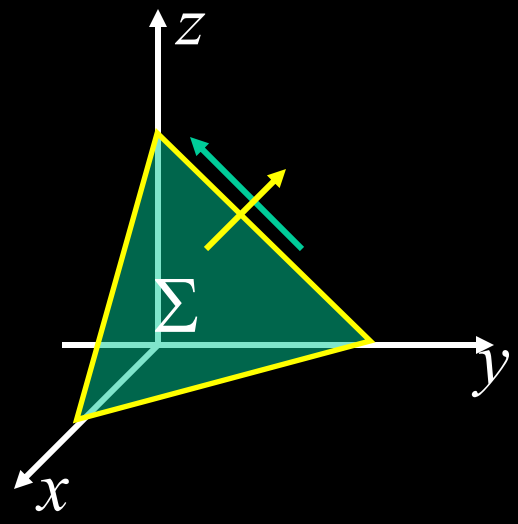
$$= \frac{3}{r^3} \iiint_{\Omega} \mathrm{d}\mathrm{d} = 2\pi.$$

例　求力$\vec{F}=y\vec{i}+z\vec{j}+x\vec{k}$沿闭曲线$\Gamma$作的功，其中$\Gamma$为平面$x+y+z=1$被三坐标平面所截成的三角形的整个边界，从$z$轴正向看，取逆时针方向.

解　由条件，得力所作的功为

$$W=\oint_{\Gamma} y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z.$$

取平面Σ为平面被三坐标平面所截成的三角形，取上侧，



则

$$W = \oint_{\Gamma} y\mathrm{d}x + z\mathrm{d}y + x\mathrm{d}z$$

$$= \iint_{\Sigma} -\mathrm{d}y\mathrm{d}z - \mathrm{d}z\mathrm{d}x - \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= -3\iint_{\Sigma} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = -3\iint_{D} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\frac{3}{2}.$$

例25 验证曲线积分 $\int_{\overset{\frown}{AB}} x\mathrm{d}x+y^2\mathrm{d}y-z^3\mathrm{d}z$ 与路径无关，并当 $A(1,-1,1),B(3,2,-1)$ 时，求积分值.

解 记 $\vec{A}=(x,y^2,-z^3)$，则 $\mathrm{rot}\vec{A}=\vec{0}$，故曲线积分与路径无关. 线段

$$\overrightarrow{AB}=\begin{cases}x=1+2t\\ y=-1+3t\\ z=1-2t\end{cases}\quad t:0\to 1.$$

故

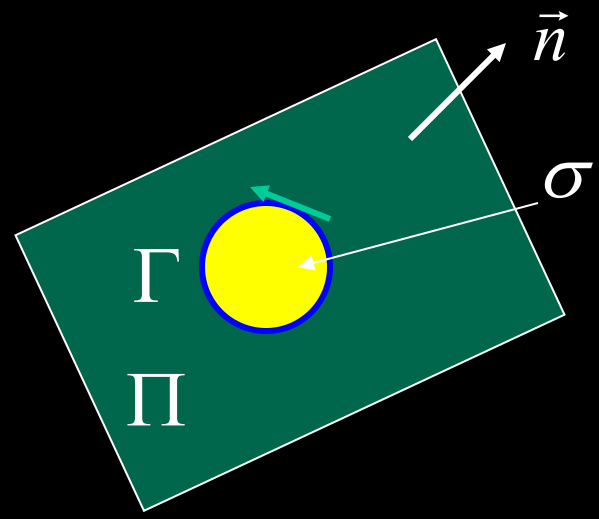
$$\begin{aligned}&\int_{\overset{\frown}{AB}} x\mathrm{d}x+y^2\mathrm{d}y-z^3\mathrm{d}z\\ &=\int_0^1\left[(1+2t)+(-1+3t)^2\,3-(1-2t)^3\,(-2)\right]\mathrm{d}t=7.\end{aligned}$$

例　设有向闭曲线Γ在平面Π上，$\Pi: ax+by+cz=p.$ 其中$a^2+b^2+c^2=1$，Γ在平面上围成的面积为σ，Γ的正向与平面的法向符合右手法则，求$\oint_\Gamma \vec{n}\times\vec{r}\mathrm{d}\vec{r}$.

解　设$\vec{n}=(a,b,c),\vec{r}=(x,y,z)$，则

$$\vec{n}\times\vec{r}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{i}&\vec{k}\\a&b&c\\x&y&z\end{vmatrix}$$

$$=(bz-cy,cx-az,ay-bx),$$



$$\operatorname{rot}\left(\vec{n}\times\vec{r}\right)=2\left(a,b,c\right)=2\vec{n},$$

$$\oint_{\Gamma}\vec{n}\times\vec{r}\,\mathrm{d}\vec{r}=\iint_{\pi}\operatorname{rot}\left(\vec{n}\times\vec{r}\right)\mathrm{d}\vec{s}$$

$$=\iint_{\Pi}2\vec{n}\,\mathrm{d}S=\iint_{\Pi}2\vec{n}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}S=2\sigma.$$

例　设$\vec{a}$为常向量, $\vec{r}=(x,y,z)$, Γ为有向曲面Σ的正向边界, 证明:

$$\oint_{\Gamma}\vec{a}\times\vec{r}\cdot\vec{\tau}\mathrm{d}s=\iint_{\Sigma}2\vec{a}\cdot\vec{n}\mathrm{d}S.$$

其中$\vec{\tau}$为Γ的单位切向量, $\vec{n}$为Σ的单位法向量.

证　由**Stokes**公式

$$\oint_{\Gamma}\vec{a}\times\vec{r}\cdot\vec{\tau}\mathrm{d}s=\iint_{\Sigma}\mathrm{rot}\left(\vec{a}\times\vec{r}\right)\cdot\vec{n}\mathrm{d}S.$$

设$\vec{n}=(a,b,c)$, 则$\vec{a}\times\vec{r}=\left(bz-cy,cx-az,ay-bx\right)$,

$$\mathrm{rot}\left(\vec{a}\times\vec{r}\right)=2\left(a,b,c\right)=2\vec{a},$$

故

$$\oint_{\Gamma}\vec{a}\times\vec{r}\cdot\vec{\tau}\mathrm{d}s=\iint_{\Sigma}2\vec{a}\cdot\vec{n}\mathrm{d}S.$$

清华大学 Tsinghua University

祝大家期末取得好成绩！

清华大学《微积分A(2)》 期末复习讲座





清华大学 张阳阳



主讲人简介： 张阳阳

张阳阳，清华大学博士生，研究方向是人工智能、机器学习、深度学习、数据挖掘。现为软件测试工程师，曾担任 CTO 首席技术官，曾作为讲师，有 4 年多的教学经验，授课由浅到深，主讲讲座 600 多次，熟练掌握 500 多种科研软件，例如：MATLAB、Python、R 等，擅长数值计算与仿真模拟，擅长各种数学建模算法和编程，曾荣获国际级、国家级、省市级、校级比赛奖项 85 项；致力于用机器学习改变世界，造福人类。

QQ：1932211370 微信：zyy1659949090

Email: zhangyy17@mails.tsinghua.edu.cn